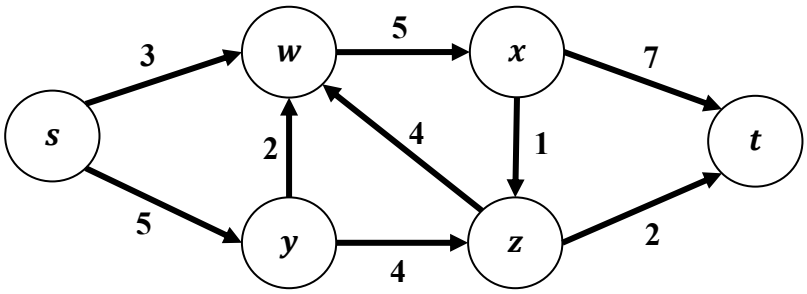
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

CSE 226 - Αλγοριθμοι και Πολυπλοκοτητα

Εργασία 9 - Μέγιστη Ροή

Παράδοση: Παρασκευή 03/04, 13:00

1. Εξετάστε το ακόλουθο δίκτυο ροής (flow network):



(α) Εφαρμόστε την μεθοδολογία του **Ford-Fulkerson** για να βρείτε τη μέγιστη ροή (maximum flow) από το s στο t στο παραπάνω δίκτυο ροής. Συγκεκριμένα, δείξετε τα 3 δίκτυα ροής (flow networks) και τα 3 δίκτυα υπολοίπων (residual networks) που προκύπτουν μετά τις ακόλουθες 3 επαυξήσεις ροής (flow augmentations):

1. $s \to y \to z \to w \to x \to t$
2. $s \to w \to z \to t$
3. $s \to y \to w \to x \to t$

(β) Ποια είναι η τιμή της μέγιστης ροής στο παραπάνω δίκτυο ροής; Ποια είναι η χωρητικότητα της ελάχιστης τομής; Βρείτε μία ελάχιστη τομή.

2. Έχουμε ένα διμερή γράφο (bipartite graph) $G = (V, E)$, όπου οι κορυφές V είναι χωρισμένες σε δύο σύνολα L και R. Το σύνολο L περιέχει n κορυφές, το σύνολο R περιέχει n κορυφές, και ο γράφος περιέχει τουλάχιστο n ακμές, όπου $n > 0$. Ποια είναι η μεγαλύτερη και ποια η μικρότερη δυνατή πληθικότητα (cardinality) μιας **μέγιστης αντιστοίχισης** (**maximum matching**) στο γράφο G. Εξηγήστε εν συντομία την απάντηση σας.

3. Έξι δημοσιογράφοι, ο Ανδρέας (Α), ο Βασίλης (Β), η Γεωργία (Γ), ο Δημήτρης (Δ), η Ελένη (Ε), και ο Ζαχαρίας (Ζ) πρέπει να συντάξουν έξι άρθρα στις κατηγορίες Επιχειρήσεις (1), Εγκληματικότητα (2), Οικονομικά (3), Ξένες Ειδήσεις (4), Τοπικές Ειδήσεις (5) και Αθλητικά (6). Ο πίνακας δείχνει τη πιθανή κατανομή των δημοσιογράφων στις κατηγορίες. Για παράδειγμα, η Γεωργία θα μπορούσε να γράψει τα άρθρα στις κατηγορίες 1, 2, ή 4.

	1	2	3	4	5	6
A					✓	
B	✓			✓		
Γ	✓	✓		✓		
Δ					✓	
E			✓		✓	✓
Z				✓		

(α) Δείξετε τις πιθανές κατανομές σε ένα διμερή γράφο (bipartite graph).

(β) Εξηγήστε εάν είναι δυνατή ή όχι η κατανομή μιας διαφορετικής κατηγορίας σε κάθε δημοσιογράφο.